

Stato del progetto — confronto fra controllori sul PhantomX in Simscape

Aggiornato al 29 settembre. Documento di sintesi: cosa è stato fatto, cosa si può dichiarare, cosa resta aperto. Le misure e i dettagli stanno in `docs/piano_confronto.md`.

1. L'obiettivo

Confrontare su simulatore tre controllori per l'esapode PhantomX su sette task (piano, curva, rampa, dosso, ostacolo singolo, percorso a ostacoli, disturbo impulsivo):

C1	cinematico ad anello aperto, andatura a tripode, giunti comandati in posizione
C2	Arrigoni et al. (<i>Robotics</i> 2024, 13, 142): C1 più la ricerca del terreno — il piede continua a scendere finché la coppia ai giunti non segnala il contatto
C3	retroazione sull'assetto del corpo (beccheggio), sullo stesso impianto degli altri due

C3 era inizialmente un MPC (RF-MPC di Ding et al.). Abbandonato con ragione esplicita: girava su un modello a corpo singolo, cioè un robot diverso da quello di Simscape, e il confronto sarebbe stato fra due impianti invece che fra due controllori.

2. Il risultato principale non era nel programma

La parte più consistente del lavoro è stata **trovare e correggere due difetti del banco di prova**, entrambi nostri, entrambi capaci di invertire le conclusioni. Le tabelle prodotte prima delle correzioni erano sbagliate e nulla lo segnalava: il robot camminava, l'animazione era plausibile, i numeri uscivano.

2.1 Le inerzie dell'URDF sono sbagliate di circa mille volte

Le **masse sono giuste**; le inerzie no. Due prove indipendenti dalla sorgente del file:

- raggio di girazione.** Da $I = m \cdot r^2$, il corpo avrebbe la massa distribuita a **1.79 m** dal centro — un pezzo da 25 cm. Ogni link a 0.46 m — pezzi da 2-12 cm. Letti in kg·m², come impone lo standard URDF, quei numeri descrivono un oggetto che non esiste.
- i 24 link hanno inerzia identica**, allo stesso decimale. Coxa, femore e tibia hanno forma e lunghezza diverse: è un valore segnaposto.

Dividendo per 1000 rientra tutto: è la firma dell'errore di esportazione CAD con la massa in grammi.

Effetto sulle conclusioni, non solo sui valori: con le inerzie dell'URDF il beccheggio di C1 su percorso accidentato arrivava a 45°, con quelle corrette a 15°; il rapporto di costo fra C2 e C1 passava da 1.35 a 0.68, cioè **cambiava segno**.

2.2 Correggendo il robot abbiamo rotto il rilevatore di contatto di C2

Il flag di contatto di C2 non è una soglia sulla coppia misurata: il modello calcola

contatto = OR(τ_misurata - τ_attesa > soglia) sui tre giunti

e `τ_attesa` viene da un blocco *Inverse Dynamics* che porta dentro una copia del robot importata **dallo stesso URDF**. Correggendo le inerzie del solo robot simulato, il robot e il modello che ne prevede la coppia sono diventati due robot diversi: la differenza `|τ_mis - τ_att|` è diventata grande **sempre**, con o senza contatto, e il flag è rimasto acceso sul 95% della fase di volo. Con il flag sempre acceso la ricerca del terreno degenera in una costante — **per tre giorni C2 non ha cercato il terreno**.

Misurato con una sola simulazione da 10 s, in cui il log contiene insieme la coppia misurata, quella attesa e la forza normale al piede: il flag si ricalcola offline per qualunque soglia e si confronta con la forza, che è la verità.

a soglia invariata	stimatore disallineato	allineato
errore del flag in appoggio	7.0%	0.6%
errore di un flag sempre acceso	7.0%	3.2%
il flag porta informazione?	no, come una costante	sì
voli senza reset della ricerca	20 / 60	2 / 60

La seconda riga è la diagnosi in un numero: un flag binario che vale sempre 1 sbagliava esattamente quanto il nostro.

3. Il metodo, che è il contributo trasferibile

Tre regole adottate in corso d'opera, dopo aver sbagliato almeno una volta per ciascuna.

Un pavimento di rumore, e una soglia di leggibilità. Ogni run si ripete tre volte spostando la quota d'appoggio di ±0.2 mm — una grandezza che non riguarda il controllore. L'escursione che ne risulta è il rumore. **Una differenza fra due controllori si dichiara solo se vale almeno 3 volte quel rumore.** Misurato su quattro task, con entrambi i controllori. Applicandolo, diverse differenze che sembravano risultati sono sparite; applicandolo *male* — con il pavimento misurato su un controllore diverso — per un giorno abbiamo creduto che non fosse dichiarabile niente.

Il criterio si scrive prima di lanciare. Ogni script di diagnostica ha in testa la domanda, la soglia e le conclusioni possibili, decise prima di vedere i numeri.

Le smentite restano scritte, marcate `[RITIRATO <data>]` nel punto in cui stavano. Su questo progetto un'affermazione sbagliata è sopravvissuta tre giorni proprio perché era plausibile.

4. Cosa si può dichiarare

Solo differenze che passano il $\geq 3\times$ sul rumore misurato.

Su terreno liscio, C2 costa

piano (T2) e curva (T3)	C1	C2	
beccheggio massimo	0.0090	0.0354	C2 3.9× peggio
beccheggio RMS	0.0045	0.0221	C2 4.9× peggio
energia, costo di trasporto	—	—	nessuna differenza leggibile

La ricerca del terreno lavora anche dove non c'è niente da trovare, e si paga in assetto senza comprare niente.

Sulle discontinuità, C2 ripaga

ostacolo singolo (T5)	C1	C2	rapporto sul rumore
beccheggio massimo	0.132	0.112	10.0
costo di trasporto	1.198	1.055	6.1
energia	48.1	43.4	4.4
velocità media, frazione di task completata	—	C2 meglio	4.6-5.3
rollio, deriva laterale, coppia di picco	—	—	non leggibili

Sul dosso (T4D) lo stesso quadro — C2 meglio su rollio (4.5), energia (19.9), velocità (10.4) — **con un'eccezione solida: il beccheggio massimo è il 21% peggiore, rapporto 18**. Su una pendenza continua la ricerca estende i piedi a valle e il corpo segue il pendio.

Sul percorso a ostacoli, la differenza è grossolana

T6	C1	C2
distanza percorsa	2.44 m	3.71 m
frazione del task	81%	107%
arriva agli ostacoli finali	no	sì

1.3 metri di differenza, contro un rumore di 0.03-0.10 m. *Le metriche fini di T6* (rollio, beccheggio, costo) **non vanno citate**: i due controllori seguono traiettorie diverse e quindi non incontrano gli stessi ostacoli. Il confronto fine lo danno T5 e T4D.

Sul disturbo impulsivo, nessuno dei due funziona

Impulso laterale crescente, dal 1% al 1600% della quantità di moto nominale: **né C1 né C2 recuperano una frazione misurabile della deviazione**. A impulso grande le due curve coincidono (394 e 395 mm di deviazione residua). Il rilevamento del contatto non c'entra: è un buco di architettura comune.

E una misura che è direttamente la tesi del paper

Il C2 riparato è da **5 a 25 volte meno sensibile** del C2 rotto a un errore di quota del terreno di 0.2 mm — assorbire un errore di quota è precisamente il mestiere della ricerca del terreno. Va però detto per intero: **C2 resta più sensibile di C1**, fino a 40-166× sull'assetto in piano. C1 è ad anello aperto e ripete la stessa traiettoria qualunque cosa faccia il terreno; la sua ripetibilità non è una virtù del controllo, è l'assenza di controllo.

5. La tesi che ne esce

<i>La ricerca del terreno costa assetto dove non c'è niente da cercare e lo ripaga sulle discontinuità. Su terreno liscio C2 peggiora il beccheggio di 3-4 volte senza risparmiare energia; su spigolo e dosso migliora rollio, energia e completamento del task; su un percorso a ostacoli è la differenza fra arrivare in fondo e non arrivarci.</i>
--

È la tesi di Arrigoni et al., misurata, **con il prezzo esplicito** — che l'articolo non quantifica. È più difendibile di «il nostro C2 è migliore ovunque», che non sarebbe vera.

6. Fattibilità con attuatori reali

La campagna gira ad attuatore ideale: il simulatore concede qualunque coppia. Il limite del servo è

τ

max

=
1.5
N
⋅
m
. Misura su tutte le celle nominali, sul **giunto più caricato** di ciascuna run (la media sui 18 giunti diluisce: la coxa porta quasi niente):

	C1	C2
coppia RMS del giunto peggiore / limite	41-46%	41-44%
frazione di campioni oltre il limite	0.4-1.0%	0.4-0.7%
picco massimo (T6)	7.51 N·m = 5.0×	8.46 N·m = 5.6×

Lettura: la marcia sta dentro con margine — il giunto più caricato viaggia sotto metà del limite in ogni task, per entrambi i controllori. Quello che non sta dentro sono i **picchi d'urto**, su meno dell'1% dei campioni. C2 ha picchi un po' più alti di C1 ma frazione satura generalmente più bassa.

Quindi la saturazione **non ribalta il confronto**: ridistribuisce gli impatti. La campagna resta ad attuatore ideale, dichiarandolo, con questa sezione come verifica di fattibilità.

(Regola su cui non transigere: se la saturazione si attiva, va messa su tutti e tre i controllori o su nessuno. Metterla solo su C3 misurerebbe «C3 con i motori veri contro gli altri con motori infiniti».)

7. Cosa resta aperto

7.1 C3 non è misurato in formato campagna

Il pitch control esiste e funziona (bene sulla rampa; provato anche con un carico poggiato sul robot su T4 e T6), ma **non ci sono righe di C3 in**

results/: non è stato passato per gli stessi sette task con lo stesso protocollo. È il primo lavoro da fare.

7.2 Il pavimento di T6 è esaurito dal percorso

Il pavimento è un quadrato di 8 m e il percorso a ostacoli lo consuma tutto: un controllore più veloce esce dal mondo. Gestito troncando le run al bordo, ma o si allarga il pavimento o si accorcia la run — **va deciso prima di misurare C3**, altrimenti le sue righe non sono confrontabili con le altre.

7.3 Un residuo non spiegato

Anche con lo stimatore allineato il flag di contatto resta acceso sull'**8% della fase di volo**. Il candidato più ovvio — un filtro da 50 ms nell'inizializzazione del modello — è stato **escluso**: quel filtro esiste ma nessun blocco lo legge. Il sospetto residuo è l'accuratezza del modello inverso durante il volo, dove la zampa accelera; non è stato misurato.

7.4 Limiti del banco, da dichiarare in relazione

- su percorso accidentato i sensori di forza vedono solo il pavimento e non i piedi sugli ostacoli (chiudono al 41-65% del peso): tutte le metriche di contatto di quel task sono indisponibili per costruzione
- **un parametro è stato tarato da noi**, la terna di soglie del rilevatore di contatto. Partiva da `[0.04 0.1 0.1]` , valore presente nel modello; misurando è risultato che sulla coxa il segnale non separa il contatto dal volo — il giunto ruota attorno all'asse verticale e il contatto è verticale, quindi gli trasmette pochissima coppia. La terna adottata `[0.385 0.136 0.105]` **esclude di fatto la coxa**: è un cambio di regola, non una ritaratura, e va dichiarato

7.5 Le domande da portare al professore

1. Il lavoro di diagnosi e correzione del banco — due difetti trovati, misurati e documentati — vale come contributo, o il progetto si valuta solo sul confronto fra controllori?
2. Saturazione: basta la verifica di fattibilità (§6), dichiarando la campagna ad attuatore ideale, o il confronto va rifatto con il limite attivo?
3. C3 va misurato su tutti e sette i task, o basta documentarlo dove agisce (rampa, dosso, carico)?

8. Stato operativo

righe di campagna C1	complete, e verificate non toccate dalle correzioni (un task rifatto dà un file identico byte per byte)
righe di campagna C2	rifatte tutte dopo la correzione dello stimatore
righe di campagna C3	assenti — il controllore esiste, la campagna no
pavimento di rumore	misurato su quattro task, entrambi i controllori
fattibilità attuatori	misurata su tutte le celle nominali (§6)
documentazione	aggiornata, con le smentite marcate nel punto in cui stavano
repository	riordinato: 23 strumenti di indagine chiusa spostati in <code>archivio/</code> con il loro esito registrato